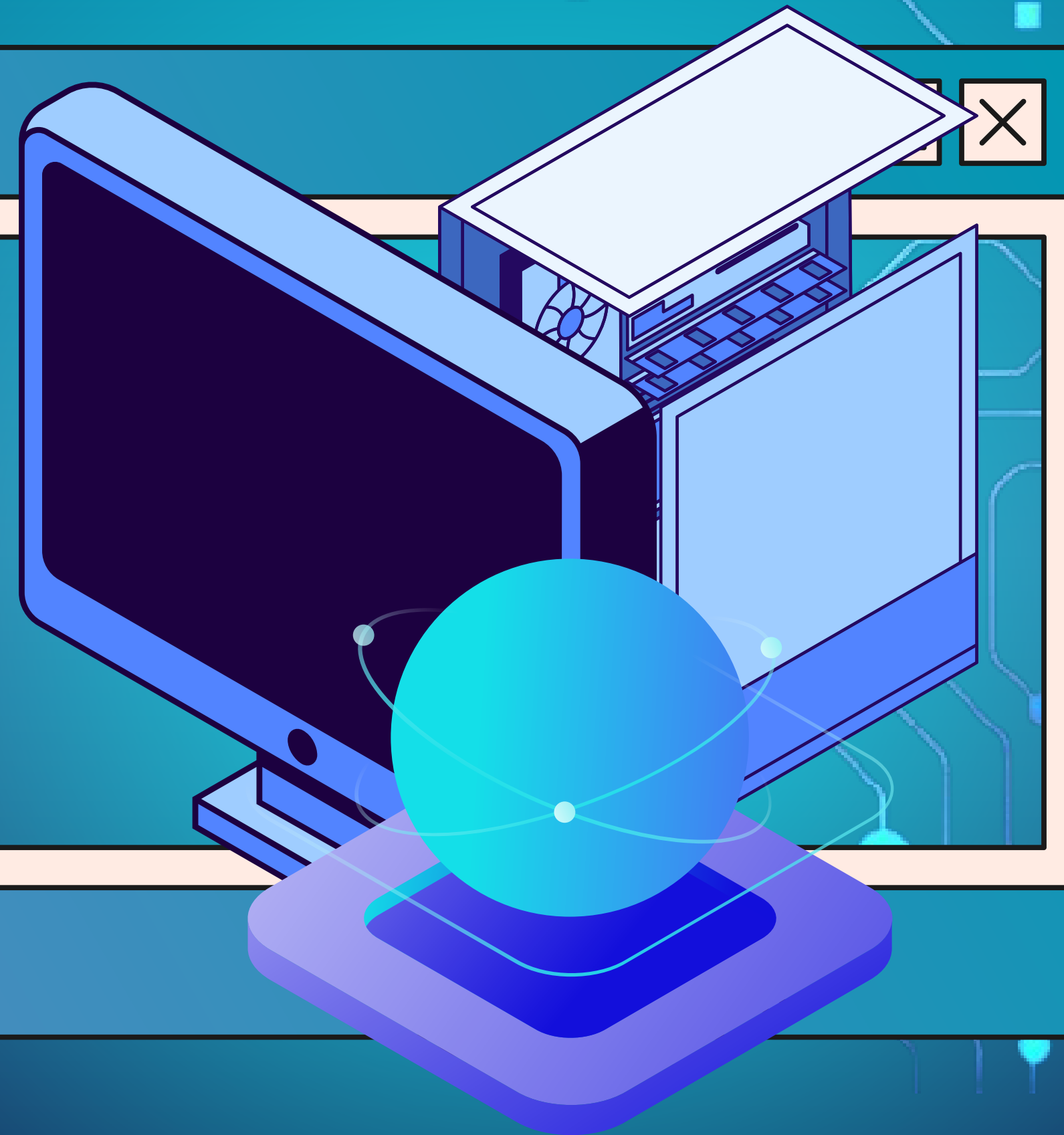


GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO: CODE REVIEW



O QUE É CODE REVIEW?

é uma prática da engenharia de software na qual desenvolvedores examinam as alterações propostas no código por outros membros da equipe antes ou depois de sua integração ao sistema. O processo tem como motivação primária a detecção de defeitos e a melhoria da qualidade do software



POR QUE FAZER CODE REVIEW?



- **Detecção precoce de defeitos e redução de erros:** Encontrar falhas de lógica e erros antes da integração é a motivação primária mais citada por desenvolvedores.
- **Transferência de conhecimento:** A revisão promove um aprendizado bidirecional entre autor e revisor sobre arquitetura do sistema, uso de APIs e boas práticas, servindo também como ferramenta educacional para integrar e treinar desenvolvedores juniors.
- **Construção de soluções alternativas:** Permite que revisores sugiram abordagens de implementação ou ideias mais eficientes para resolver um determinado problema



O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM



873 DESENVOLVEDORES E QA'S RESPONDERAM À PESQUISA DO
INSTITUTO DE ENGENHEIROS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

POR QUE PROGRAMADORES FAZEM REVISÃO DE CÓDIGO?

Encontrar defeitos: 44% dos votos.

Aprimoramento do código: 39% dos votos.

Compartilhamento de conhecimento: 10% dos votos.

DESAFIOS DO CODE REVIEW

91% dos programadores concordaram que não conhecer
o código dificulta a revisão.

82% dos programadores concordaram que o resultado
da revisão muda de acordo com o conhecimento do
revisor sobre os arquivos.

OS RESULTADOS DO CODE REVIEW

(ANÁLISE DOS RESULTADOS NA PRÁTICA)

Aprimoramento de código: 29% dos comentários.

Encontrar defeitos: 14% dos comentários.

Compartilhamento de conhecimento: 2% dos comentários.

LIMITAÇÕES DO CODE REVIEW

Não consegue encontrar todos os defeitos.

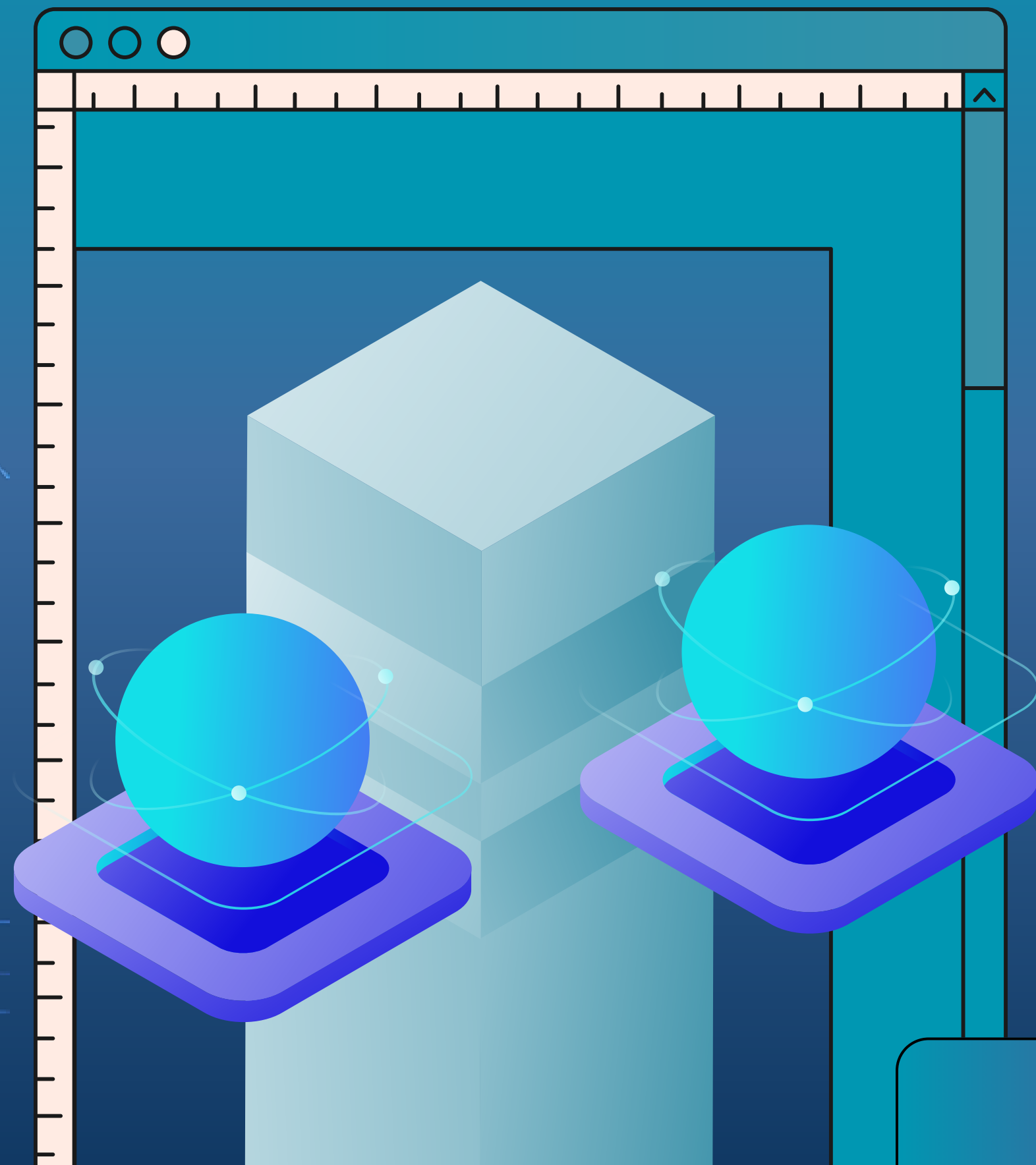
Ineficiente para encontrar bugs complexos

É difícil medir exatamente a validade dos resultados.

REVISAR CÓDIGO É RELEVANTE NO CONTEXTO ATUAL?

A revisão de código (code review) permanece extremamente relevante no contexto atual porque pesquisas empíricas demonstram que a baixa cobertura de revisão e a participação superficial dos revisores aumentam diretamente a incidência de defeitos pós-lançamento no software.





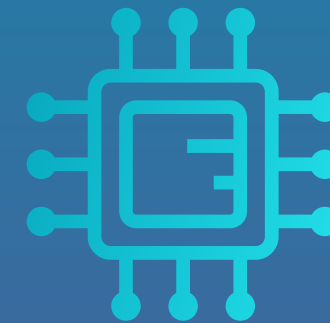
O QUE A IA MUDOU NESSE PAPEL?

A inteligência artificial generativa transformou o ecossistema de desenvolvimento de software porque acelera a escrita de código e atua como assistente na aplicação de boas práticas de programação. Análises estáticas de código demonstram que o uso de ferramentas como o ChatGPT auxilia na redução substancial de violações a convenções de estilo como limites de comprimento de linha e declaração de parâmetros e também na diminuição da complexidade ciclomática e cognitiva das implementações resultando em soluções mais simples padronizadas e legíveis.





PROBLEMAS:

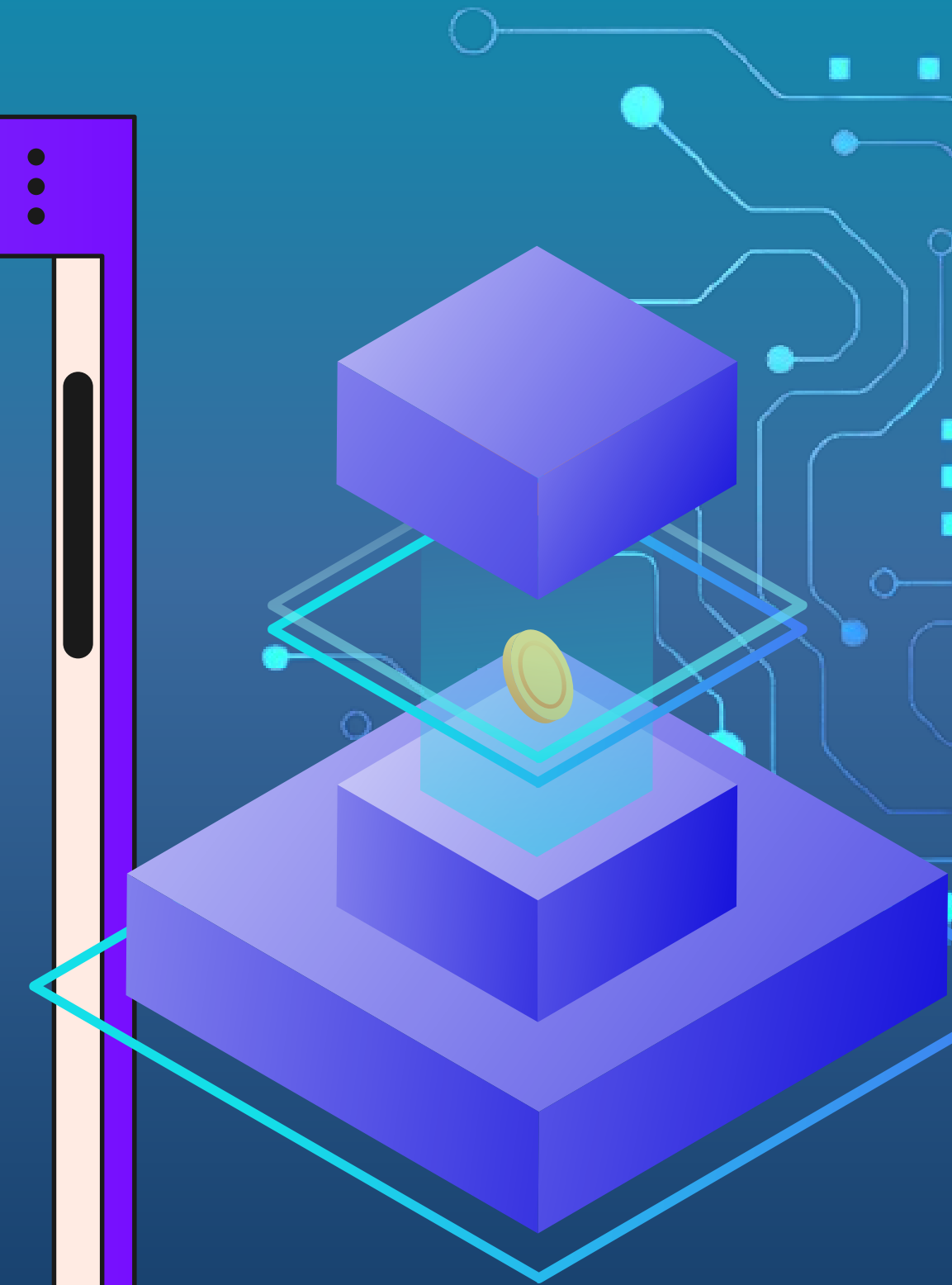


Problemas do code review humano:

- Dificuldade de Compreensão do Contexto: O maior desafio dos humanos é compreender o propósito e a motivação real por trás de uma mudança.
- Riscos da Apressamento: Quando a revisão é feita muito rapidamente ou sem discussão técnica, o processo perde eficácia e resulta no vazamento de bugs para a versão final.
- Foco em Aspectos Superficiais: Devido ao alto tempo necessário para entender o código, os revisores humanos acabam concentrando a maioria dos comentários em ajustes estéticos e guias de estilo

Problemas do code review de maquinas:

- Dificuldade de Compreensão do Contexto: O maior desafio dos humanos é compreender o propósito e a motivação real por trás de uma mudança.
- Riscos da Apressamento: Quando a revisão é feita muito rapidamente ou sem discussão técnica, o processo perde eficácia e resulta no vazamento de bugs para a versão final.





PERGUNTAS EXTRAS:

EXISTE LIMITE PARA O QUANTO UM HUMANO CONSEGUE REVISAR COM ATENÇÃO? O QUE FAZER QUANDO O VOLUME PASSA DESSE LIMITE?

Existe um limite humano de 200 linhas de código por hora; acelerar gera revisões apressadas e defeitos pós-lançamento. Ao ultrapassar esse limite, deve-se fracionar as mudanças, automatizar checagens com IA e focar a atenção humana no contexto e na arquitetura.

QUAIS DEFESAS UM DEFEITO PRECISA ATRAVESSAR ATÉ CHEGAR EM PRODUÇÃO?

Um defeito atravessa a análise estática, os testes automatizados de CI e a homologação. O code review é a camada de avaliação por pares que examina a lógica, o design e o contexto antes da integração no sistema.

O FUTURO DO CODE REVIEW



O futuro do code review consolida um modelo híbrido e automatizado, no qual assistentes de IA realizam a verificação estática de regras e reduzem a complexidade do código. Isso libera os revisores humanos para focar no maior desafio da revisão: a compreensão do contexto, da arquitetura e da motivação das mudanças. Além disso, a participação ativa e o debate técnico entre autores e revisores continuam indispensáveis, prevenindo até cinco defeitos adicionais pós-lançamento e fortalecendo a propriedade compartilhada do código.





REFERÊNCIAS

BACCHELLI, A.; BIRD, C. Expectations, Outcomes, and Challenges of Modern Code Review. ICSE, 2013.
doi.org/10.1109/ICSE.2013.6606617

HAINDL, P.; WEINBERGER, G. Does ChatGPT Help Novice Programmers Write Better Code? Results From Static Code Analysis. IEEE Access, v. 12, 2024.
doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3445432

CZERWONKA, J.; GREILER, M.; TILFORD, J. Code Reviews Do Not Find Bugs. ICSE-SEIP, 2015.
doi.org/10.1109/ICSE.2015.13

BMcINTOSH, S.; KAMEI, Y.; ADAMS, B.; HASSAN, A. E. The Impact of Code Review Coverage and Code Review Participation on Software Quality. MSR, 2014.
doi.org/10.1145/2597073.2597076



OBRIGADO!